Задание 1.3

Задание 1. Анализ программного и информационного обеспечения сайта кафедры

АННОТАЦИЯ

Настоящий документ представляет собой фрагмент «Руководства системного программиста» на сайт кафедры информационных и коммуникационных технологий РГПУ им. А. И. Герцена.

Документ выполнен в соответствии с требованиями ГОСТ 19.503-79 «Единая система программной документации. Руководство системного программиста. Требования к содержанию и оформлению».

В документе приведён раздел 2 «Структура программы», который содержит:

- общие сведения о структуре программы;
- описание составных частей программы (ядро Grav, пользовательская область, модули интеграции с Google, инфраструктурные компоненты);
- сведения о связях между составными частями;
- сведения о связях с другими программами (Google OAuth, Google Forms, Google Drive API, Docker, Kubernetes, SMTP);
- описание организации хранения данных (Markdown, YAML, JSON).

Документ предназначен для системных программистов, осуществляющих сопровождение, настройку и эксплуатацию сайта кафедры.

Содержание

1. Общие сведения о программе
2. Структура программы
  2.1. Общие сведения о структуре
  2.2. Составные части программы
    2.2.1. Ядро Grav
    2.2.2. Пользовательская область
    2.2.3. Модули интеграции с Google Cloud Platform
    2.2.4. Инфраструктурные компоненты

2.3. Связи между составными частями
2.4. Связи с другими программами
2.5. Хранение данных
3. Настройка программы
4. Проверка программы
5. Дополнительные возможности
6. Сообщения системному программисту

1. Общие сведения о программе

1.1. Назначение программы

Программа предназначена для обеспечения функционирования официального веб-сайта кафедры информационных и коммуникационных технологий федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена» (РГПУ им. А. И. Герцена).

Основные функции программы:

№	Функция	Описание
1	Публикация информационных материалов	Размещение новостей, объявлений, анонсов мероприятий
2	Предоставление учебных материалов	Доступ к лекциям, методическим пособиям, презентациям
3	Информирование абитуриентов	Сведения о направлениях подготовки (бакалавриат, магистратура), правилах приёма
4	Отображение научной деятельности	Информация о публикациях, конференциях, научных проектах
5	Обеспечение обратной связи	Приём заявок, опросов, обращений через веб-формы
6	Интеграция с Google-сервисами	Авторизация через Google OAuth, импорт данных из Google Forms, выдача файлов с Google Drive

№	Функция	Описание
7	Разграничение прав доступа	Аутентификация пользователей, суперпользователь с полными правами
8	Публикация мультимедийного контента	Фотогалереи, слайдеры, видеоматериалы

1.2. Технические средства

Для выполнения программы требуется следующее техническое обеспечение:

Компонент	Минимальные требования
Процессор	x86_64, 2 ядра и более
Оперативная память	1 ГБ (рекомендуется 2 ГБ)
Дисковое пространство	500 МБ (без учёта пользовательского контента)
Сетевое оборудование	Доступ в сеть Интернет для интеграции с Google API

1.3. Программные средства

Для выполнения программы необходимо следующее программное обеспечение:

Компонент	Наименование	Версия
Операционная система	Linux (Ubuntu, Debian, CentOS), Windows Server, macOS	–
Веб-сервер	Apache / Nginx	–
Среда исполнения PHP	PHP	7.3.6 или выше
Система управления содержимым	Grav CMS	2.x
Контейнеризация	Docker	20.x и выше
Оркестрация	Kubernetes	1.18 и выше

Необходимые расширения PHP:

- curl — для HTTP-запросов к Google API
- json — для обработки JSON-данных
- mbstring — для работы с многобайтовыми кодировками
- openssl — для шифрования и OAuth-авторизации
- gd — для обработки изображений

- zip — для работы с архивами

Внешние программные системы, с которыми взаимодействует программа:

Система	Назначение связи
Google OAuth 2.0	Аутентификация пользователей
Google Forms	Приём данных из веб-форм
Google Drive API	Чтение файлов, конвертация форматов
Google Calendar API	Чтение событий календаря
SMTP-сервер	Отправка уведомлений

2. Структура программы

2.1. Общие сведения о структуре

Программа представляет собой веб-сайт кафедры информационных и коммуникационных технологий РГПУ им. А. И. Герцена, функционирующий под управлением Grav CMS (flat-file CMS, не использующей реляционные базы данных). Сайт развёрнут в среде контейнеризации Docker под оркестрацией Kubernetes и доступен в сети Интернет по адресу https://ict.herzen.spb.ru.

2.2. Составные части программы

Программа состоит из следующих основных частей, организованных в соответствии с файловой структурой Grav CMS.

2.2.1. Ядро Grav (каталог /system/)

Обеспечивает базовую функциональность:

- маршрутизацию URL-запросов;
- парсинг Markdown через Parsedown;
- шаблонизацию на базе Twig;
- кэширование (Doctrine Cache);
- обработку событий (Symfony Event Dispatcher);
- интерфейс командной строки (Symfony Console).

2.2.2. Пользовательская область (каталог /user/)

Каталог	Назначение
accounts/	Учётные записи пользователей в формате YAML
config/	Конфигурационные файлы системы, сайта, плагинов, тем
data/	Динамические данные, генерируемые плагинами
pages/	Контент сайта в формате Markdown (17 разделов)
plugins/	Установленные плагины (более 50)
themes/	Темы оформления (активная тема — ict)

2.2.3. Модули интеграции с Google Cloud Platform

Файл	Назначение
oauth2callback.php	Реализация OAuth 2.0 для авторизации через Google
pr_gca_save_callback.php	Сохранение данных из Google Forms в файл gca.json
pr_gda_save_callback.php	Настройка соответствия страниц и папок Google Drive в файл gda.json
pr_gd_save_callback.php	Скачивание и конвертация файлов с Google Drive
client_id.json	Учётные данные приложения Google Cloud (проект spb-rgpu-ict-site-2018)

2.2.4. Инфраструктурные компоненты

Файл	Назначение
Dockerfile	Инструкция по сборке Docker-образа
deploy.yaml	Описание развертывания в Kubernetes (Ingress, Service, Deployment)

2.3. Связи между составными частями

Взаимодействие компонентов описывается следующей последовательностью:

- HTTP-запрос от пользователя поступает на Kubernetes Ingress, настроенный на домен ict.herzen.spb.ru.
- Ingress перенаправляет трафик на Kubernetes Service apps-ict на порту 80.
- Service направляет запрос в Docker-контейнер с запущенным Grav.
- Grav Core загружает конфигурацию из /user/config/system.yaml, определяет активную тему (ict).
- По URL определяется соответствующая страница в /user/pages/.

- Markdown-контент обрабатывается плагинами группы markdown-*.
- Применяется Twig-шаблон из /user/themes/ict/templates/.
- При необходимости вызываются плагины (login, form, events-manager и др.).
- Сформированный HTML-ответ возвращается пользователю.

Дополнительные связи:

- Скрипт pr_gd_save_callback.php использует файл gda.json для определения целевой папки на Google Drive.
- Скрипт oauth2callback.php сохраняет и обновляет токены доступа в файлы json.txt и refresh.txt.
- Скрипт pr_gca_save_callback.php обрабатывает вебхуки от Google Forms и сохраняет данные в gca.json.

2.4. Связи с другими программами

Внешняя система	**Протокол / API**	**Характер связи**
Google OAuth 2.0	HTTPS / OAuth 2.0	Аутентификация пользователей
Google Forms	HTTP GET	Приём данных из форм (вебхук)
Google Drive API	REST API / HTTPS	Чтение файлов, конвертация форматов
Google Calendar API	REST API / HTTPS	Чтение событий календаря
Docker Engine	Container API	Запуск и управление контейнером
Kubernetes API	HTTP / HTTPS	Оркестрация контейнера
GitHub	Git / HTTPS	Возможна синхронизация через плагин github
SMTP-сервер	SMTP	Отправка уведомлений через плагин email

2.5. Хранение данных

Ввиду использования flat-file архитектуры Grav, хранение данных осуществляется в файловой системе без применения СУБД.

Тип данных	**Формат**	**Расположение**
Контент страниц	Markdown (.md)	/user/pages/

Тип данных	Формат	Расположение
Системные настройки	YAML (.yaml)	/user/config/
Учётные записи	YAML (.yaml)	/user/accounts/
Данные Google Forms	JSON (.json)	/user/plugins/admin/themes/grav/templates/gca.json
Конфигурация Google Drive	JSON (.json)	/user/plugins/admin/themes/grav/templates/gda.json
Токены доступа OAuth	JSON (.txt)	/php_scripts/json.txt, /php_scripts/refresh.txt
Логи ошибок	.log	/user/data/logerrors/

3. Настройка программы

3.1. Общие положения

Настройка программы производится на этапе развёртывания или при изменении условий эксплуатации. Для изменения конфигурации используются:

- файлы YAML в каталоге /user/config/;
- панель администратора Grav (доступна по адресу /admin);
- переменные окружения в среде Kubernetes.

3.2. Настройка на состав технических средств

3.2.1. Конфигурация веб-сервера

Для работы программы требуется веб-сервер с поддержкой PHP.

Рекомендуемые параметры:

Параметр	Значение	Файл конфигурации
memory_limit	256M	php.ini
upload_max_filesize	32M	php.ini
post_max_size	64M	php.ini
max_execution_time	120	php.ini

3.2.2. Настройка кэширования

Для оптимизации производительности в файле /user/config/system.yaml настраиваются параметры кэша:

```yaml
cache:
  enabled: true
  driver: auto
  prefix: 'grav'
  lifetime: 604800
  gzip: true
```

Значения параметров:

Параметр	Назначение	Допустимые значения
enabled	Включение кэширования	true / false
driver	Драйвер кэширования	auto, file, redis, memcached
lifetime	Время жизни кэша (сек)	целое число
gzip	Сжатие кэша	true / false

3.2.3. Настройка обработки изображений

В файле /user/config/media.yaml задаются параметры обработки медиафайлов:

```yaml
images:
  default_image_quality: 85
  cache_all: false
  cache_perms: '0755'
  debug: false
  auto_fix_orientation: true
```

3.3. Выбор функций программы

3.3.1. Включение и отключение плагинов

Программа включает более 50 плагинов. Управление плагинами осуществляется:

Способ 1 — через панель администратора:

Войти в панель администратора по адресу /admin Перейти в раздел Плагины (Plugins) Найти нужный плагин и изменить его статус (Enabled / Disabled)

Способ 2 — через конфигурационные файлы: В файле /user/config/plugins/название_плагина.yaml установить параметр:

```yaml
enabled: true   # включить
enabled: false  # отключить
```

Основные настраиваемые плагины:

Плагин	Назначение	Ключевые настройки
admin	Панель администратора	enabled, route, sidebar
login	Аутентификация	enabled, route, remember_me
form	Работа с формами	enabled, files
email	Отправка почты	enabled, mailer.engine, from
markdown-*	Типографика Markdown	enabled

3.3.2. Выбор активной темы оформления

Для смены темы необходимо в файле /user/config/system.yaml изменить параметр:

```
pages:
  theme: ict   # название темы из каталога /user/themes/
```

Актуальный список доступных тем находится в каталоге /user/themes/.

3.3.3. Настройка мультиязычности

Для включения мультиязычности используется плагин langswitcher.

Настройки задаются в файле /user/config/plugins/langswitcher.yaml:

```
enabled: true
languages:
  - ru
  - en
```

3.4. Настройка интеграции с Google-сервисами

3.4.1. Настройка OAuth 2.0 (авторизация через Google)

Для настройки авторизации необходимо:

Зарегистрировать приложение в Google Cloud Console Получить client_id и client_secret Сохранить учётные данные в файл client_id.json Поместить файл в каталог /user/themes/ict/php_scripts/ Пример содержимого client_id.json:

```
{
  "web": {
    "client_id": "ваш_client_id",
    "client_secret": "ваш_client_secret",
    "redirect_uris": ["https://ict.herzen.spb.ru/oauth2callback.php"]
  }
}
```

3.4.2. Настройка привязки страниц к папкам Google Drive

Для привязки страницы к папке на Google Drive используется скрипт pr_gda_save_callback.php. Формат вызова:

https://ict.herzen.spb.ru/pr_gda_save_callback.php?newInput_page=/путь/к/странице&newInput_folder_id=ID_папки&grav_gda_page=/страница/возврата

После выполнения настройки сохраняются в файл gda.json.

3.4.3. Настройка импорта Google Forms

Для подключения Google Forms к сайту необходимо:

1. В Google Forms настроить отправку ответов на URL:

https://ict.herzen.spb.ru/pr_gca_save_callback.php

2. Указать параметры запроса в соответствии с ожидаемой структурой данных
3. Данные будут сохраняться в файл gca.json

3.5. Настройка системы безопасности

3.5.1. Управление учётными записями

Для создания нового пользователя необходимо создать файл в каталоге /user/accounts/ с именем имя_пользователя.yaml и следующим содержимым:

```yaml
state: enabled
email: user@ict.herzen.spb.ru
fullname: Имя Фамилия
title: Должность
access:
  admin:
    login: true
    super: false
  site:
    login: true
hashed_password: $2y$10$...
```

Пароль хешируется с помощью алгоритма bcrypt (например, через онлайн-генератор или командой bin/grav user).

3.5.2. Настройка политик безопасности

В файле /user/config/security.yaml задаются параметры:

```yaml
xss_whitelist: []
csrf_protection:
  enabled: true
  whitelist: []
salt: 'случайная_строка'
```

3.6. Примеры настройки

Пример 1. Изменение названия сайта

Открыть /user/config/site.yaml и изменить параметр:

```
title: 'Название кафедры'
```

Пример 2. Настройка отправки почты

В файле /user/config/plugins/email.yaml:

```
enabled: true
mailer:
  engine: smtp
  smtp:
    server: smtp.yandex.ru
    port: 465
    encryption: ssl
    user: ваш_логин
    password: ваш_пароль
```

4. Проверка программы

4.1. Общие положения

Проверка программы предназначена для подтверждения её работоспособности после установки, настройки или внесения изменений. Проверка включает контрольные примеры, методы прогона и оценку полученных результатов.

4.2. Проверка доступности сайта

Контрольный пример 1. Проверка HTTP-доступа

Действие	Ожидаемый результат
Открыть в браузере https://ict.herzen.spb.ru	Загружается главная страница, код ответа HTTP 200
Выполнить запрос curl -I https://ict.herzen.spb.ru	Ответ содержит HTTP/1.1 200 OK

Метод прогона:

```
curl -I https://ict.herzen.spb.ru
```

4.3. Проверка админ-панели

Контрольный пример 2. Проверка доступа к панели администратора

Действие	Ожидаемый результат
Открыть https://ict.herzen.spb.ru/admin	Отображается форма входа
Ввести логин и пароль суперпользователя	Выполнен вход, отображается панель управления

Метод прогона:

```
curl -L https://ict.herzen.spb.ru/admin | grep -i "login"
```

4.4. Проверка отображения страниц

Контрольный пример 3. Проверка загрузки разделов сайта

Раздел	URL	Ожидаемый результат
Главная	/	Отображается главная страница
Бакалавриат	/baccalaureate	Отображается информация о направлениях
Магистратура	/magistracy	Отображается информация о программах
Новости	/09.events	Отображается список мероприятий

Метод прогона:

```
for page in "/" "/baccalaureate" "/magistracy" "/09.events"; do
  curl -s -o /dev/null -w "%{http_code} $page\n" https://ict.herzen.spb.ru$page
done
```

Ожидаемый результат:

```
200 /
200 /baccalaureate
200 /magistracy
200 /09.events
```

4.5. Проверка интеграции с Google

4.5.1. Проверка авторизации через Google

Действие	Ожидаемый результат
Нажать кнопку «Вход через Google»	Перенаправление на страницу входа Google
Выполнить вход	Возврат на сайт, статус авторизован

4.5.2. Проверка скачивания файлов с Google Drive

Контрольный пример 4. Доступ к файлу

Действие	Ожидаемый результат
Перейти на страницу с привязанной папкой Google Drive	Отображается список файлов
Нажать на ссылку скачивания файла	Начинается скачивание, файл открывается корректно

4.6. Проверка работы форм

Контрольный пример 5. Отправка тестовой формы

Действие	Ожидаемый результат
Заполнить тестовую форму на сайте	Данные отправлены
Проверить файл gca.json	В файле появилась запись с тестовыми данными

Метод прогона:

```
cat /user/plugins/admin/themes/grav/templates/gca.json | grep "тест"
```

4.7. Проверка производительности

Контрольный пример 6. Время загрузки страницы

Метрика	Норма	Команда проверки
Время ответа сервера (TTFB)	< 500 мс	curl -w "%{time_starttransfer}" -o /dev/null -s https://ict.herzen.spb.ru
Полное время загрузки	< 3 с	Инструменты разработчика браузера (вкладка Network)

4.8. Проверка логирования

Контрольный пример 7. Наличие файлов логов

Файл	Ожидаемый результат
/user/data/logerrors/	Каталог существует, содержит файлы .log
Ошибки в логах	Отсутствуют критические ошибки

Метод прогона:

```
ls -la /user/data/logerrors/
tail -20 /user/data/logerrors/*.log
```

4.9. Результаты проверки

По завершении проверки составляется протокол, содержащий:

Проверка	Результат	Примечание
Доступность сайта (HTTP 200)	[Пройдена / Не пройдена]	
Доступ к админ-панели	[Пройдена / Не пройдена]	
Загрузка всех разделов	[Пройдена / Не пройдена]	
Интеграция с Google	[Пройдена / Не пройдена]	
Работа форм	[Пройдена / Не пройдена]	

Проверка	Результат	Примечание
Производительность	[Пройдена / Не пройдена]	
Логирование	[Пройдена / Не пройдена]	

Критерий успешной проверки: все контрольные примеры дали ожидаемые результаты, критические ошибки в логах отсутствуют.

5. Дополнительные возможности

5.1. Общие положения

Программа предоставляет ряд дополнительных функциональных возможностей, которые могут быть включены или отключены в зависимости от потребностей кафедры. Выбор возможностей осуществляется через панель администратора или путём редактирования конфигурационных файлов.

5.2. Перечень дополнительных возможностей

№	Дополнительная возможность	Описание	Способ выбора
1	**Мультиязычность**	Поддержка русского и английского языков. Переключение между языками осуществляется через виджет в шапке сайта	/admin → Плагины → langswitcher → enabled: true
2	**RSS-лента новостей**	Автоматическая генерация RSS-ленты для подписки на обновления сайта	/admin → Плагины → feed → enabled: true
3	**Карта проезда**	Отображение интерактивной карты с местоположением корпусов университета	/admin → Плагины → leaflet → enabled: true
4	**Слайдеры и галереи**	Создание каруселей изображений и фотогалерей на страницах сайта	/admin → Плагины → lightslider → enabled: true
5	**Генерация QR-кодов**	Автоматическая генерация QR-кодов для ссылок на страницы сайта	/admin → Плагины → qrcode→ enabled: true

№	Дополнительная возможность	Описание	Способ выбора
6	**Подсветка синтаксиса**	Подсветка кода в блоках ``` на страницах с техническим контентом	/admin → Плагины → highlight → enabled: true
7	**Математические формулы**	Отображение математических формул в формате LaTeX через MathJax	/admin → Плагины → mathjax → enabled: true
8	**Планировщик задач**	Автоматическое выполнение фоновых задач (резервное копирование, очистка кэша)	/user/config/scheduler.yaml
9	**Резервное копирование**	Автоматическое создание резервных копий файлов и конфигураций	/admin → Резервное копирование → Настройки
10	**Интеграция с Instagram**	Отображение ленты фотографий из официального аккаунта кафедры	/admin → Плагины → instagram → enabled: true

5.3. Способы выбора дополнительных возможностей

5.3.1. Через панель администратора

1. Войти в панель администратора по адресу /admin
2. Перейти в раздел Плагины (Plugins)
3. Найти нужный плагин в списке
4. Установить переключатель Enabled в положение ON
5. При необходимости настроить параметры плагина в разделе Настройки

5.3.2. Через конфигурационные файлы

Для включения дополнительной возможности в соответствующем конфигурационном файле плагина установить значение enabled: true:

```
# /user/config/plugins/название_плагина.yaml
enabled: true
```

5.3.3. Через файл конфигурации темы

Некоторые возможности (например, отображение слайдера или карты) могут управляться из файла конфигурации активной темы /user/config/themes/ict.yaml.

5.4. Пример выбора дополнительной возможности

Задача: Включить RSS-ленту новостей на сайте.

Пошаговая инструкция:

1. Войти в панель администратора: https://ict.herzen.spb.ru/admin
2. Перейти в раздел Плагины
3. Найти плагин feed
4. Нажать Enable
5. RSS-лента станет доступна по адресу: https://ict.herzen.spb.ru/feed

Альтернативный способ (через конфигурационный файл):

```
# Открыть файл конфигурации
nano /user/config/plugins/feed.yaml

# Установить значение
enabled: true

# Очистить кэш
bin/grav clear-cache
```

6. Сообщения системному программисту

6.1. Общие положения

В данном разделе приведены тексты сообщений, выдаваемых в ходе настройки, проверки и выполнения программы, а также описание их содержания и рекомендуемые действия.

6.2. Сообщения, выдаваемые в ходе настройки программы

№	Текст сообщения	Описание / Содержание	Действия системного программиста
1	ERROR: Could not open input file: bin/gpm	Файл bin/gpm не найден или недоступен	Убедиться, что Grav установлен корректно. Проверить права доступа к каталогу bin/
2	Permission denied	Недостаточно прав для выполнения операции	Выполнить команду с sudo (Linux/macOS) или изменить права доступа к файлам/каталогам

№	Текст сообщения	Описание / Содержание	Действия системного программиста
3	PHP Fatal error: Class '...' not found	Отсутствует необходимый PHP-класс (возможно, не установлена зависимость)	Выполнить bin/gpm install <плагин>или composer install
4	InvalidArgumentException: The configuration file '...' does not exist	Указанный конфигурационный файл отсутствует	Проверить путь к файлу, создать файл при необходимости
5	ParseError: syntax error, unexpected '...'	Синтаксическая ошибка в конфигурационном файле YAML или PHP-скрипте	Проверить синтаксис файла, исправить ошибку, очистить кэш

6.3. Сообщения, выдаваемые в ходе проверки программы

№	Текст сообщения	Описание / Содержание	Действия системного программиста
1	HTTP/1.1 404 Not Found	Запрашиваемая страница не найдена	Проверить правильность URL. Убедиться, что страница существует в /user/pages/
2	HTTP/1.1 403 Forbidden	Доступ к ресурсу запрещён	Проверить права доступа к файлам. Убедиться, что пользователь авторизован
3	HTTP/1.1 500 Internal Server Error	Внутренняя ошибка сервера	Проверить логи ошибок: /user/data/logerrors/. Проанализировать PHP-ошибки
4	Connection timed out	Таймаут подключения к внешнему сервису (Google API)	Проверить сетевое подключение. Убедиться, что Google API доступны
5	The requested URL returned error: 401 Unauthorized	Ошибка авторизации при обращении к Google API	Проверить валидность токенов в файлах json.txt, refresh.txt. Повторить авторизацию через oauth2callback.php

6.4. Сообщения, выдаваемые в ходе выполнения программы

6.4.1. Сообщения модуля авторизации Google (oauth2callback.php)

№	Текст сообщения	Описание / Содержание	Действия системного программиста
1	Первое url: ...	Выводится при первом запуске скрипта. Содержит	Сообщение информационное. Скрипт автоматически

№	Текст сообщения	Описание / Содержание	Действия системного программиста
		URL для авторизации в Google	перенаправляет пользователя по этому URL
2	Осталось перейти по ссылке, скачать файл и положить его в php_scripts	Токен доступа получен, но требует ручного сохранения	Скопировать токен из вывода, сохранить в файл json.txt в каталог php_scripts/
3	{"error": "invalid_grant"}	Refresh-токен недействителен или истёк	Повторить полную процедуру авторизации через oauth2callback.php

6.4.2. Сообщения модуля работы с Google Drive (pr_gd_save_callback.php)

№	Текст сообщения	Описание / Содержание	Действия системного программиста
1	File not found	Указанный файл или папка на Google Drive не найдены	Проверить корректность ID файла/папки в конфигурации gda.json
2	Unable to export file	Ошибка при конвертации Google-документа	Убедиться, что тип файла поддерживается для экспорта. Проверить права доступа к файлу
3	Access token expired	Срок действия access-токена истёк	Скрипт должен автоматически обновить токен. Если ошибка повторяется — проверить refresh.txt

6.4.3. Сообщения Grav CMS

№	Текст сообщения	Описание / Содержание	Действия системного программиста
1	Cache cleared successfully	Кэш успешно очищен	Сообщение информационное. Действий не требуется
2	Page not found	Запрашиваемая страница отсутствует в /user/pages/	Создать недостающую страницу или проверить правильность URL
3	Invalid security token	CSRF-токен не прошёл проверку	Обновить страницу. Если ошибка повторяется — очистить кэш браузера и куки
4	Plugin '...' is not enabled or does not exist	Указанный плагин не включён или не установлен	Проверить наличие плагина в /user/plugins/. Включить плагин через админ-панель или конфигурацию

6.5. Коды ошибок HTTP

Код	Название	Описание	Действия
200	OK	Успешный запрос	Действий не требуется
301	Moved Permanently	Страница перемещена на новый адрес	Обновить ссылки или настроить редирект
302	Found	Временный редирект	Сообщение информационное
400	Bad Request	Некорректный запрос	Проверить параметры запроса
401	Unauthorized	Требуется авторизация	Выполнить вход в систему
403	Forbidden	Доступ запрещён	Проверить права доступа пользователя
404	Not Found	Страница не найдена	Проверить существование страницы
429	Too Many Requests	Превышен лимит запросов (Google API)	Уменьшить частоту запросов или увеличить интервал
500	Internal Server Error	Внутренняя ошибка сервера	Проверить логи PHP и Grav
503	Service Unavailable	Сервис временно недоступен	Проверить состояние сервера, перезапустить контейнер при необходимости

6.6. Логирование ошибок

Все сообщения об ошибках и предупреждения записываются в лог-файлы, расположенные в каталоге /user/data/logerrors/.

Просмотр логов:

```
# Вывести последние 50 строк лога
tail -50 /user/data/logerrors/grav.log

# Поиск по ключевому слову
grep "ERROR" /user/data/logerrors/*.log
```

Задание 2. Список используемого программного обеспечения и технологий

1. Основные программные компоненты

№	Программное обеспечение / Технология	Версия	Назначение
1	**Grav CMS**	2.x	Система управления содержимым сайта (flat-file CMS)

№	Программное обеспечение / Технология	Версия	Назначение
2	**PHP**	7.3.6+	Среда выполнения серверной логики
3	**Apache / Nginx**	–	Веб-сервер для обработки HTTP-запросов
4	**Docker**	20.x+	Контейнеризация приложения
5	**Kubernetes**	1.18+	Оркестрация контейнеров

2. Технологии ядра Grav CMS

№	Технология	Назначение
1	**Twig Templating**	Шаблонизация пользовательского интерфейса
2	**Markdown**	Создание контента в текстовом формате
3	**YAML**	Конфигурация сайта, плагинов и тем
4	**Doctrine Cache**	Многоуровневое кэширование
5	**Symfony Event Dispatcher**	Обработка событий
6	**Symfony Console**	Интерфейс командной строки
7	**Parsedown**	Парсинг Markdown в HTML

3. Плагины Grav CMS

3.1. Системные и административные плагины

№	Плагин	Назначение
1	admin	Панель административного управления
2	admin-addon-user-manager	Управление пользователями
3	admin-power-tools	Расширенные инструменты администрирования
4	data-manager	Управление данными
5	flex-objects	Поддержка Flex-объектов (Grav 2.x)
6	form	Создание и обработка веб-форм
7	login	Аутентификация и авторизация
8	email	Отправка электронных писем
9	error	Обработка ошибок (404, 500)
10	problems	Диагностика проблем Grav
11	logerrors	Логирование ошибок
12	manager	Управление плагинами и темами

3.2. Плагины контента и редактирования

№	Плагин	Назначение
1	editor	Визуальный редактор страниц
2	pagination	Постраничная навигация
3	breadcrumbs	«Хлебные крошки»
4	archives	Архив новостей по месяцам
5	feed	RSS-ленты
6	highlight	Подсветка синтаксиса кода
7	mathjax	Отображение математических формул (LaTeX)
8	qrcode	Генерация QR-кодов
9	random	Отображение случайного контента
10	relatedpages	Отображение связанных страниц
11	page-inject	Внедрение содержимого одной страницы в другую
12	taxonomylist	Список таксономий (категорий, тегов)
13	simplesearch	Простой поиск по сайту
14	toc	Автоматическая генерация оглавления
15	table-importer	Импорт таблиц

3.3. Плагины типографики Markdown

№	Плагин	Назначение
1	markdown-color	Цветной текст в Markdown
2	markdown-collapsible	Сворачиваемые блоки
3	markdown-details	Элементы <details>
4	markdown-fontawesome	Иконки FontAwesome
5	markdown-notices	Уведомления (info, warning, error)
6	markdown-sections	Секции контента
7	markdown-typography	Улучшенная типографика
8	shortcode-core	Базовые короткие коды
9	shortcodes	Расширенные короткие коды

3.4. Плагины интеграции и внешних сервисов

№	Плагин	Назначение
1	github	Интеграция с GitHub

№	Плагин	Назначение
2	instagram	Интеграция с Instagram
3	langswitcher	Переключатель языков
4	external_links	Обработка внешних ссылок
5	youtube	Встраивание YouTube-видео
6	gravstrap	Bootstrap-компоненты для Grav
7	filesource	Использование файлов как источника данных
8	optimus	Оптимизация изображений

3.5. Плагины визуальных эффектов

№	Плагин	Назначение
1	leaflet	Интерактивные карты
2	lightslider	Слайдеры и карусели
3	lightbox	Модальные окна для изображений
4	events-manager	Управление событиями/мероприятиями
5	tidyhtml	Очистка и форматирование HTML-кода

4. Модули интеграции с Google

№	Модуль	Технология	Назначение
1	oauth2callback.php	Google OAuth 2.0	Авторизация через Google-аккаунт
2	pr_gca_save_callback.php	Google Forms Webhook	Сохранение данных из Google Forms
3	pr_gda_save_callback.php	Google Drive API	Привязка страниц к папкам Google Drive
4	pr_gd_save_callback.php	Google Drive API	Скачивание и конвертация файлов

5. Инфраструктурные технологии

№	Технология	Назначение
1	**Docker**	Контейнеризация приложения
2	**Kubernetes**	Оркестрация контейнеров
3	**Docker Hub / Private Registry**	Хранение Docker-образов
4	**nginx**	Ingress-контроллер в Kubernetes
5	**Git**	Контроль версий

6. Внешние сервисы

№	Сервис	Протокол / API	Назначение
1	**Google OAuth 2.0**	HTTPS / OAuth 2.0	Аутентификация пользователей
2	**Google Forms**	HTTP GET	Приём данных из веб-форм
3	**Google Drive API**	REST / HTTPS	Доступ к файлам на Google Диске
4	**Google Calendar API**	REST / HTTPS	Чтение событий календаря
5	**SMTP-сервер**	SMTP	Отправка уведомлений
6	**GitHub API**	REST / HTTPS	Синхронизация с репозиторием
7	**Instagram API**	REST / HTTPS	Отображение ленты Instagram
8	**YouTube API**	REST / HTTPS	Встраивание видео